

Cahier de charges du projet « NovaX »

Méthode Forge-IMeN

Semaine du 18 au 24 Mai 2026

Groupe 1

Filières représentées : Dev web, Dev Mobile, Big Data & IA, RSI,
Motion Design/UI-UX

Pour validation d'équipe ce lundi 18/05/2026

*En signant ce document, chaque représentant de filière s'engage à respecter les interfaces définies et les délais contractuels du projet « **NovaX** ».*

- **Dev Web** : Emmanuel GBODOU
- **Dev Mobile** : SAMBIENI Firmin
- **RSI** : MIWANOU Michaël
- **Big Data & IA** : HANKPE Ulrich
- **UI/UX Motion** : ABOU Kamélia

Objectif : Reconstruire l'écosystème de messagerie WhatsApp en 5 jours chronométrés.

1. Présentation Générale du Projet

Le projet **NovaX** consiste à concevoir et déployer une application de messagerie instantanée hautement sécurisée, temps réel et multi-plateforme (Web et Mobile). L'accent est mis sur la modularité, la sécurité absolue des données et l'intégration d'intelligence artificielle pour enrichir l'expérience utilisateur.

2. Architecture Globale du Système

Pour assurer la communication instantanée et le chiffrement requis, le système reposera sur une architecture découplée :

- **Client (Frontend Mobile) :** Application développée avec **Flutter** (code unique pour iOS/Android).
- **Client (Frontend Web) :** Interface construite avec **HTML5 / TailwindCSS / JavaScript (ES6+)** propulsée par le moteur de rendu de **Laravel**.
- **Backend & API (Serveur Principal) :** **Laravel (PHP)**. Il gère l'authentification des utilisateurs, la gestion des profils, la synchronisation des contacts et la persistance des données.
- **Serveur Temps Réel (Sockets) :** **Node.js (avec Socket.io)**. Il gère uniquement les connexions persistantes par Sockets pour acheminer instantanément les messages de chat entre les clients.
- **Base de Données Principale :** **MySQL** (gérée nativement par Laravel via l'ORM Eloquent) pour stocker les utilisateurs et les métadonnées.
- **Notifications Push & Cache :** **Firebase (Cloud Messaging)** pour réveiller les téléphones mobiles en arrière-plan et envoyer les notifications.

3. Spécifications Techniques et Fonctionnelles par Filière

3.1. Filière Développement Web (Dev Web) :

Rôle : Assurer une accessibilité universelle via une interface de bureau et mobile web impeccable.

- **Fonctionnalités clés :**
 - ✓ **Interface Responsive :** Intégration de **TailwindCSS** pour simuler fidèlement la version Web de WhatsApp (grille adaptative).

- ✓ **Gestion des bulles de chat** : Alignement dynamique (droite pour l'émetteur, gauche pour le récepteur), statuts de lecture (envoyé, reçu, lu), horodatage et auto-scroll lors de la réception de nouveaux messages.
- ✓ **Connexion Hybride** : Intégration du script client **Socket.io** pour écouter le serveur Node.js en temps réel.
- **Stack** : Laravel (Blade), HTML5, TailwindCSS, JavaScript moderne (ES6+), Socket.io-client.

3.2. Filière Développement Mobile (Dev Mobile)

Rôle : Offrir une expérience utilisateur native, rapide et intégrée au système d'exploitation mobile.

- **Fonctionnalités clés** :
 - **Application Multiplateforme** : Fluidité des transitions avec **Flutter** et gestion de la navigation (liste des discussions, écran de chat).
 - **Accès aux Contacts** : Synchronisation de l'annuaire local via le package Flutter contact_service pour identifier les inscrits.
 - **Gestion de la Caméra** : Utilisation du package image_picker pour capturer et envoyer instantanément des images dans le chat.
 - **Notifications & Offline** : Intégration du SDK **Firebase Cloud Messaging (FCM)** pour recevoir les messages même appli fermée, et persistance locale des messages (via **Hive**).
- **Stack** : Flutter (Dart), Firebase SDK, Hive.

3.3. Filière Réseaux, Sécurité & Infrastructures (RSI)

Rôle : Garantir l'inviolabilité des échanges et la résilience de l'infrastructure hybride (Laravel + Node.js).

- **Fonctionnalités clés** :
 - **Chiffrement de bout en bout (E2EE)** : Implémentation d'un protocole de chiffrement asymétrique (clés publiques/privées). Les clients Web et Mobile chiffrent en AES-256 localement avant l'envoi ; le serveur Laravel/Node.js ne stocke et ne transmet que du texte chiffré.
 - **Hardening & Reverse Proxy** : Configuration de **Nginx** en reverse proxy pour rediriger les requêtes web vers Laravel (port 80/443) et les requêtes de chat vers Node.js (port 3000), sécurisé par TLS 1.3 (Let's Encrypt).

- **Sécurité Périmétrique** : Mise en place d'un pare-feu (UFW/Fail2ban) et limitation du taux de requêtes (Rate Limiting via le middleware de Laravel) pour bloquer les attaques DoS.

3.4. Filière Big Data & IA

Rôle : Valoriser les données de manière intelligente sans violer le secret du chiffrement.

- **Fonctionnalités clés** :
 - **Analyse de Sentiment** : Traitement Automatique du Langage Naturel (NLP) via l'API **Vertex AI** (Google Cloud). Le client ou le serveur envoie le texte à l'API pour récupérer un score (Positif, Neutre, Négatif). L'analyse se fait au choix avant le chiffrement côté client ou sur des canaux de groupe non chiffrés.
 - **Pipeline Big Data** : Extraction anonymisée des métadonnées des messages (Heure d'envoi, longueur du message, score de sentiment) poussée automatiquement vers **Google Sheets** (via l'API Google Sheets depuis Laravel).
 - **Visualisation** : Création d'un tableau de bord décisionnel sur **Google Looker Studio** connecté en temps réel au Google Sheet pour afficher les statistiques d'utilisation de NovaX (Mood général, pics de charge horaire).
- **Stack** : Vertex AI, API Google, Google Looker Studio.

3.5. Filière Motion Design / UI-UX

Rôle : Rendre l'application intuitive, moderne et agréable à utiliser.

- **Fonctionnalités clés** :
 - **Maquettage & Prototypage** : Création des wireframes haute fidélité (Light et Dark Mode) respectant les codes graphiques de WhatsApp mais avec l'identité NovaX.
 - **Micro-interactions** : Conception des animations d'envoi de messages, effets de "swipe pour répondre" (à intégrer dans Flutter), et indicateurs d'écriture dynamiques ("en train d'écrire").
 - **Design Système** : Export des assets (icônes, palettes de couleurs Tailwind/Flutter, polices) pour web et mobile.

=====

4. Exigences Non Fonctionnelles (Critères de Qualité)

- ✓ **Performance & Latence** : Transmission d'un message en moins de 200ms grâce à l'architecture ultra-légère de Node.js/Socket.io.
- ✓ **Scalabilité** : Séparation claire des requêtes HTTP (Laravel) et du flux de messages (Node.js) pour éviter la saturation.
- ✓ **Disponibilité Mobile** : Réception des messages hors-ligne via Firebase.

5. Feuille de Route & Jalons de Validation (Semaine FORGE)

Jour	Phase	Objectif Opérationnel	Livrable Attendu
Lundi	Découverte	Analyse du protocole et design de l'architecture	Cahier des charges validé & signé
Mardi	Base	Coder les structures de données et l'envoi/réception	Repo GitHub + Premier Commit
Mercredi	Construction	Injecter la sécurité (E2EE) et l'IA	Démo interne fonctionnelle
Jeudi	Finition	Polissage UI/UX, optimisations et déploiement	Version Bêta en ligne
Vendredi	Soutenance	Pitch commercial et technique devant le jury	Grand Oral (Note /42 XP)